

- Cap 1 - Unidades, cantidades físicas y vectores
 - Pasar de componentes a magnitud y dirección
 - Producto escalar/vectorial con componentes y con magnitud y dirección
- Cap 2 y 3 - Movimiento en línea recta, en 2 y 3 dimensiones
 - Definir:
 - posición
 - desplazamiento
 - velocidad media e instantánea
 - aceleración media e instantánea
 - componente tangencial y perpendicular
 - rapidez media e instantánea
 - Velocidades relativas
 - Formulas:
 - para aceleración constante: posición, velocidad (con y sin tiempo), desplazamiento (con velocidades y tiempo)
 - para aceleración variable: posición, velocidad
 - para movimiento circular: aceleración radial (con velocidad y con periodo) y tangencial en movimiento uniforme y movimiento variado
 - Problemas:
 - Caída libre/Tiro vertical
 - Proyectil (formulas para x e y de posición y velocidad)
- Cap 4 y 5 - Leyes de Newton y su aplicación
 - Definir:
 - Cinemática, Dinámica
 - Fuerza
 - tipos (2) y ejemplos
 - Principio de superposición de fuerzas
 - Inercia
 - Marco inercial
 - Masa (se relaciona con una ley de Newton)
 - Peso
 - 3 Leyes de Newton (Equilibrio, fuerza, acción-reacción)
 - Problemas:
 - Problemas de aplicación de leyes de Newton (tipos de fuerzas varios, DCL)

- Cap 6 - Trabajo y energia
 - Definir:
 - Energia cinetica, Trabajo, Potencia (media e instantanea)
 - las definiciones pueden incluir formulas
 - incluir interpretaciones y unidades
 - Ley de Hooke, constante de resorte (ojo unidad)
 - Formulas:
 - Relacion entre energia y trabajo
 - Trabajo con fuerza constante, fuerza variable, y en movimientos no rectilineos
 - Potencia en funcion de la velocidad

Resumen de formulas:

Movimiento lineal - Cinematica::

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, v = v_0 + a t, v = v_0 + 2a(x - x_0)$$

Movimiento lineal - Dinamica:

$$F = ma$$

Movimiento rotacional - Cinematica:

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2, \omega = \omega_0 + \alpha t, \omega = \omega_0 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, v = r \omega, a_{\tan} = r \alpha$$

Movimiento rotacion - Dinamica:

$$I_n = m_n r_n^2, \tau = I \alpha \quad \tau = F l \sin \theta$$

$$I_{cilindro} = \frac{1}{2} M R^2 \text{ (los otros ya fue)}$$

Movimiento lineal/rotacional - Cinematica:

$$a_{rad} = \frac{v^2}{r}, a_{rad} = r \omega^2$$

$$v_{cm} = v_{\tan} \text{ (sin deslizamiento)}$$

Energia, trabajo:

$$K = \frac{1}{2} m v^2, K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2, U_{el} = \frac{1}{2} k x^2, U_{grav} = m g h$$

$$W = \Delta E, W = \int_{x_0}^{x_1} F(x) dx P = \frac{W}{\Delta t}$$

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{\text{int}} = 0, W_{\text{cons}} = -\Delta U$$

Momento lineal, impulso, choques, centro de masa:

$$\vec{p} = m\vec{v}, \vec{j} = \int_{t_0}^{t_1} F(t) dt, \vec{j} = \vec{p}_1 - \vec{p}_0$$

$$x_{cm} = \frac{\sum^n x_n m_n}{n}, \vec{p}_{cm} = M v_{cm} = \sum^n \vec{p}_n$$

Gravitacion:

$$F_{\text{grav}} = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$$

$$U_{\text{grav}} = -\frac{G m_1 m_2}{r}$$

$$v_{\text{escape}} = \sqrt{\frac{2 G m_2}{r}}$$

$$v_{\text{orbCirc}} = \sqrt{\frac{G m_2}{r}}$$

MAS - Cinematica:

$$x = A \omega \cos(\omega t + \phi), v_x = -A \omega \sin(\omega t + \phi), a_x = -A \omega^2 \cos(\omega t + \phi)$$

$$a_x = -\omega^2 x$$

- Cap 7 - Energia potencial y conservacion de la energia
 - Energia potencial elastica y gravitacional
 - Conservacion de la energia mecanica
 - Trabajo de fuerzas conservativas y no conservativas
 - Ley general de la conservacion de la energia
- Cap 8 - Momento lineal, impulso y choques FALTA EJERCITAR MAS ESTO (lo deje ahi nomas)
 - Momento lineal, impulso, relacion entre ambos
 - comparacion trabajo-energia y momento-impulso
 - conservacion del momento lineal
 - choques elasticos/inelasticos/totalmente inelasticos (qué se conserva, velocidades)
 - centro de masa
 - momento lineal total (en terminos de centro de masa y de momentos individuales)
- Cap 9 - Cinematica de la Rotacion
 - Posicion/Velocidad/Aceleracion angular
 - Relacion con las lineales (para la aceleracion, radial y tangencial)
 - Energia cinetica rotacional
 - Momento de inercia
 - Teorema de los ejes paralelos
 - Tabla de momentos de inercia
- Cap 10 - Dinamica de la Rotacion FALTA EJERCITAR MAS ESTO (lo deje ahi nomas)
 - Torque
 - 2° ley de Newton en una rotacion
 - Trabajo, Energia, Potencia
 - Energia cinetica total de un cuerpo en traslacion/rotacion
 - Condicion de rodamiento sin deslizamiento
- Cap 11 - Equilibrio FALTA EJERCITAR MAS ESTO (lo deje ahi nomas)
 - 2 Condiciones de equilibrio e implicacion
 - Torque de la fuerza de gravedad
 - Centro de gravedad

- Cap 12 - Gravitacion FALTA EJERCITAR MAS ESTO (lo deje ahi nomas)
 - Fuerza de gravedad
 - definicion
 - par accion-reaccion
 - superposicion
 - constante de gravitacion
 - Peso y aceleracion
 - en un punto
 - en una trayectoria
 - Trabajo (OJO SIGNOOOO)
 - Energia potencial gravitacional
 - Rapidez de escape
 - Velocidad de un objeto en una orbita circular
- Cap 13 - Movimiento periodico
 - Movimiento periodico
 - definicion
 - descripcion (4, 2 relaciones)
 - MAS
 - Definicion
 - Relacion con MCU
 - Ecuaciones de Posicion/Velocidad/Aceleracion
 - Ecuaciones Extras (macumbear con las formulas anteriores y listo)
 - Valores para describir un movimiento periodico a partir de una masa y una constante de fuerza
 - Casos: Resortes (horizontal, vertical, de torsion), Pendulo
 - Energia en un MAS

PREGUNTAS

Lo que descubrió Einstein fue que un cuerpo en caída libre es un sistema inercial? A pesar de que esté acelerado. Es decir, si pudieramos atar cuerdas a cada partícula del sistema, podríamos acelerarlo y dentro del sistema van a creer que siguen a velocidad constante, porque no hay forma de probarlo desde dentro del sistema.

Cuando uno dice “gravedad cero” en realidad es una mentira, porque la gravedad sigue actuando. Lo que debería decir es “sistema inercial”, no es así?

En trabajo para movimientos curvos, $\vec{dl}$ sería el vector velocidad?

SEMANA 1

METODO GROSO PARA RESOLVER PROBLEMAS

- Identificar:
 - qué conceptos están involucrados (clasificar el tipo de problema)
 - datos
 - puede ser mediante DCL
 - incógnitas
- Plantear:
 - elegir las ecuaciones a usar
 - hacer un bosquejo de lo que se va a hacer
- Ejecutar:
 - resolver las ecuaciones y hallar la solución
 - TRABAJAR SIEMPRE CON LETRAS, los datos meterlos al final
- Evaluar:
 - revisar que se responde lo preguntado
 - revisar que la respuesta tenga sentido
 - considerar mentalmente variaciones a lo obtenido, para entender a fondo como funciona

CAP 1 - UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS Y VECTORES

EXTRAS:

- el seno y coseno dan cuenta de qué tan alineados están dos vectores

TERMINOS/CONCEPTOS:

- Conceptos básicos varios:
 - Física como ciencia experimental:
 - se observa
 - se describe analizando patrones
 - (eventualmente) se dan las causas que lo provocan
 - intervalo de validez de una teoría
 - modelo (versión simplificada de la realidad)
 - cantidad física: descripción cuantitativa de un fenómeno físico
 - escalar: número
 - vectorial: número y dirección
 - definición operativa: fenómeno físico básico que se define con la forma de medirlo
 - medir: comparar con un patrón
 - incertidumbre o error
 - error relativo
 - cifras significativas: todas las cifras que forman el número (la última es la incierta)
 - precisión: incertidumbre de un instrumento de medida
 - exactitud: coincidencia con la medida real (ej. un instrumento descalibrado pierde exactitud pero no precisión)
 - Ecuación dimensionalmente consistente: iguales unidades (además de número y, si aplica, dirección)
 - Vectores:
 - paralelos: misma dirección
 - iguales: misma dirección y magnitud
 - antiparalelos: dirección opuesta
 - ▮ negativo: caso especial con misma magnitud
 - vectores componentes de un vector:
 - ▮ vectores paralelos a los canónicos (o al que se especifique como referencia) cuya suma es el vector dado
 - ▮ Nomenclatura: $\vec{A}_x, \vec{A}_y$
 - componentes de un vector: norma de vectores componentes

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

■ calculos:

▮ norma a partir de componentes ($\sqrt{\quad}$)

▮ angulo a partir de componentes (arctan)

▮ producto escalar: $A \cdot B = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta$

· Explicacion:

· se multiplican 2 normas:

· la de A: $|\vec{A}|$

· la de la proyeccion de B sobre A (o la del componente de B paralelo a A): $|\vec{B}|\cos\theta$

· recordar que multiplicar 2 normas es como obtener un area de rectangulo

· la conmutatividad de este producto, indica que dados 2 segmentos unidos en sus extremos, los triangulos rectangulos formados uniendo con rectas perpendiculares a cada segmento con el extremo del otro, son semejantes.

▮ producto vectorial

HABILIDADES:

▪ Calculos con unidades y vectores:

▫ pasar de componentes a magnitud y direccion

▫ producto escalar/vectorial con componentes y con magnitud y direccion

CAP 2 - MOVIMIENTO EN LINEA RECTA

TERMINOS/CONCEPTOS:

▪ Cinematica:

Estudio del movimiento (lo describe, sin importar las causas que lo producen).

▪ OBSERVACIONES:

▫ al trabajar con vectores, cuando se diga x o v_x no se refiere a un escalar suelto, sino a un componente del vector

▫ **en el movimiento en R1, la norma es el componente y la direccion es el signo.**

■ Es decir, parecen escalares

▪ Tiempo:

▫ es un escalar

- intervalo de tiempo: $\Delta t = t_2 - t_1$
- Vectores:
 - de diferencia entre estado final y estado inicial:
 - Son:
 - ▮ Desplazamiento: $\Delta x = x_2 - x_1$
 - ▮ Velocidad media: $v_{med-x} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
 - ▮ Aceleración media: $a_{med-x} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$ (diferencia de velocidades instantáneas!)
 - Características:
 - ▮ NO TIENEN en cuenta lo que pase en el medio
 - Vectores de diferencia instantánea:
 - Son:
 - ▮ Velocidad instantánea: $v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} v_{med-x} = \frac{dx}{dt}$
 - ▮ Aceleración instantánea: $a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} a_{med-x} = \frac{dv_x}{dt}$
 - Sobre las direcciones:
 - (en R1 la dirección se reduce al signo)
 - SIEMPRE se tiene en cuenta si la diferencia es hacia la derecha o a la izquierda del eje x.
 - el problema surge en que el signo de la aceleración no indica si acelera o desacelera.
 - ▮ Si a y v son igual signo, acelera
 - ▮ Si son de distinto signo, desacelera
- Rapidez:
 - Características:
 - NO es vectorial.
 - No puede ser negativa.
 - Variantes:
 - Rapidez media: $r_{med} = \frac{D}{\Delta t}$
 - ▮ D es distancia recorrida (suma de las normas de los mini desplazamientos).
 - ▮ NO ES la magnitud de la velocidad media.
 - Porque en una se tiene en cuenta el recorrido y en la otra no
 - Rapidez instantánea: $r = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{D}{\Delta t}$
 - ▮ D es distancia recorrida (suma de las normas de los mini desplazamientos).

⚡ ES la magnitud de la velocidad instantanea (porque “no hay recorrido”, entonces desplazamiento y distancia recorrida es lo mismo).

- Ecuaciones para movimiento rectilineo con aceleracion constante:

- Funcion posicion: $x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$

- Es la posta

- Funciones velocidad:

- Con el tiempo: $v_x = v_{0x} + a_x t$

- ⚡ Sale de derivar la posta respecto a t (elimina la posicion)

- Sin el tiempo: $v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$

- ⚡ Recordarlo como la aceleracion por el desplazamiento (y el 2 es por las macumbas correspondientes para que todo cierre), no calcularla porque es largo

- Notese que, ignorando la v_0 , no es raro que te quede que la $v = \sqrt{2algo}$, eso tiene muchas ganas de haber salido de algo de integracion, ya que es lo contrario de $\frac{1}{2}algo^2$

- ⚡ Sale de:

- despejar t de la funcion velocidad con el tiempo
 - ponerla en la posta y simplificar

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$x = x_0 + v_{0x}\left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right) + \frac{1}{2}a_x\left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right)^2$$

$$x = x_0 + v_{0x}\frac{v_x - v_{0x}}{a_x} + \frac{1}{2}\frac{(v_x - v_{0x})^2}{a_x}$$

$$x = x_0 + \frac{v_x v_{0x} - v_{0x}^2}{a_x} + \frac{v_x^2 - 2v_x v_{0x} + v_{0x}^2}{2a_x}$$

$$a_x(x - x_0) = v_x v_{0x} - v_{0x}^2 + \frac{v_x^2}{2} - v_x v_{0x} + \frac{v_{0x}^2}{2}$$

$$a_x(x - x_0) = -\frac{v_{0x}^2}{2} + \frac{v_x^2}{2}$$

$$v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0) = v_x^2$$

- Funcion desplazamiento: $x - x_0 = \left(\frac{v_{0x} + v_x}{2}\right)t$

- Recordarlo como la velocidad media por el tiempo (y el 2 es por las macumbas correspondientes para que todo cierre), no calcularla porque es largo

- Sale de:

- ⚡ despejar terminos de posicion en la posta

- ⚡ sacar factor comun t

- ⚡ despejar $a_x t$ en funcion velocidad con el tiempo

"=" reemplazar y simplificar

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$x - x_0 = (v_{0x} + \frac{1}{2}a_x t)t$$

$$x - x_0 = (v_{0x} + \frac{1}{2}(v_x - v_{0x}))t$$

$$x - x_0 = (\frac{v_{0x} + v_x}{2})t$$

- Ecuaciones para cualquier aceleracion:

- $v_x = v_{0x} + \int_0^t a_x dt$ para $a_x = f(t)$ (sino no se podria integrar)

- $x = x_0 + \int_0^t v_x dt$ para $v_x = f(t)$ (sino no se podria integrar)

HABILIDADES:

- Problemas de movimiento rectilineo con aceleracion constante:
 - Caída libre/Tiro vertical:
 - ojo con el eje y el origen
 - $|\vec{g}| = 9.8 m/s^2$
 - en el punto mas alto del tiro vertical, la aceleracion sigue siendo constante!
Es la velocidad la que justo es 0

SEMANA 2

CAP 3 - MOVIMIENTO EN 2 Y 3 DIMENSIONES

TERMINOS/CONCEPTOS:

- Es todo lo mismo pero con vectores, lo cual implica aplicar lo conocido a cada componente
- Conceptos varios a tener en cuenta:
 - $\vec{r}$ y $\Delta\vec{r}$
 - $\overrightarrow{v_{med}}$, $\vec{v}$ y rapidez o $|\vec{v}|$
 - la velocidad instantanea es tangente a la curva e indica la direccion
 - $\overrightarrow{a_{med}}$ y $\vec{a}$
 - indica cambio en la velocidad (de direccion, magnitud, o ambas)
 - si la trayectoria es curva, siempre apunta hacia el lado concavo
 - cualquier partícula con trayectoria curva esta acelerando

- es útil descomponerla en un componente paralelo a la velocidad (que indica cambio en la magnitud) y uno perpendicular (que indica cambio en la dirección)

- Ecuación de trayectoria:

es convertir una curva paramétrica a una cartesiana (eliminar t)

- Movimiento de proyectil:

- Proyectil: cuerpo que comienza a moverse por una velocidad inicial y sigue una trayectoria únicamente determinada por la gravedad y el rozamiento del aire.

- Se puede pensar como un movimiento de :

▮ velocidad constante en x :

$$\begin{aligned} \cdot x &= (|\vec{v}_0| \cos \alpha) t \\ \cdot v_x &= |\vec{v}_0| \cos \alpha \end{aligned}$$

▮ aceleración constante en y :

$$\begin{aligned} \cdot y &= (|\vec{v}_0| \sin \alpha) t - \frac{1}{2} g t^2 \\ \cdot v_y &= |\vec{v}_0| \sin \alpha - g t \end{aligned}$$

- $\vec{g}$ siempre es positiva (por eso el término en el que aparece suele ser negativo)

- Movimiento circular:

- Uniforme:

- Características:

▮ aceleración de magnitud constante

▮ dirección de la aceleración siempre hacia el centro

(es decir, no es constante pero varía uniformemente)

por eso se llama centrípeta (“que busca el centro”)

▮ rapidez constante

- Magnitud de la aceleración:

(solo la magnitud, la dirección ya se conoce)

$$|\vec{a}_{rad}| = \frac{|\vec{v}|^2}{R} \quad \text{ó} \quad |\vec{a}_{rad}| = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

- la deducción de 1ra la fórmula es un poco larga (y usa unos pasos difíciles de imaginar)
- la 2da es expresar la velocidad en términos del período T (tiempo que tarda en hacer 1 vuelta) $|\vec{v}| = \frac{2\pi R}{T}$

- No uniforme:

- es como un uniforme al se le agrega una componente paralela a la velocidad, llamada aceleración tangencial

- Magnitud de la aceleración tangencial (en un punto):

(solo la magnitud, la direccion ya se conoce)

$$|\vec{a}_{\text{tan}}| = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

⚡ es solo la rapidez, y no la velocidad como vector, porque estamos hablando del componente paralelo a la velocidad, por lo que la direccion no se toca

■ aceleracion total: $\vec{a} = \vec{a}_{\text{rad}} + \vec{a}_{\text{tan}}$

- Relatividad de la velocidad:

- Marco de referencia:

Observador con un sistema de coordenadas espaciales y una escala de tiempo

- Velocidad relativa:

Es la velocidad medida por un observador relativa a su marco de referencia

■ surge dado que un mismo fenomeno medido con marcos de referencia distintos puede arrojar resultados distintos (pero relacionados!)

■ Sean A y B observadores con diferentes marcos de referencia, y P un cuerpo en movimiento, entonces:

⚡ Posicion: $\vec{r}_{P/A} = \vec{r}_{P/B} + \vec{r}_{B/A}$

⚡ Velocidad: $\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A}$ (“transformacion galileana”)

⚡ Velocidad entre observadores: $\vec{v}_{A/B} = -\vec{v}_{B/A}$

HABILIDADES:

- Problemas de proyectil
- Problemas de movimiento circular uniforme y no uniforme
 - Tener en cuenta la aceleracion radial
 - expresar la velocidad usando el periodo
- Problemas de movimiento relativo

SEMANA 3

CAP 4 - LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON

EXTRAS:

- Las leyes de newton no se pueden deducir a partir de otras, son puramente experimentales, por eso se las considera fundamentales

- Pensar al N a partir del $\overrightarrow{kg}$ (kg fuerza), no a partir de su definicion (yo que se como carajo se siente acelerar algo de $1kg$ a $1\frac{m}{s^2}$): $10N$ es la fuerza para sostener en el aire algo de $1kg$

TERMINOS/CONCEPTOS:

(RECORDAR que velocidad refiere a magnitud y a direccion!)

- Dinamica:

relacion entre el movimiento y las fuerzas que lo causan.

- Fuerza:

cantidad vectorial que indica la capacidad de un cuerpo de cambiar el movimiento o la forma de otro.

- Es una idea abstracta, creada por el hombre, no tiene una connotacion fisica real.

- Tipos:

■ fuerza de contacto:

▢ normal: ejercida por una superficie sobre un cuerpo que esta en contacto. Es perpendicular a la superficie.

▢ Friccion: ejercida por una superficie sobre un cuerpo que se desliza sobre ella. Es paralela a la superficie y contraria al movimiento.

▢ Tension: ejercida por 2 cuerpos que tiran de una cuerda con igual fuerza. Es igual a la fuerza ejercida en alguno de los extremos, en todos los puntos de la cuerda.

■ fuerza a distancia:

▢ magnetismo

▢ gravedad: ejercida por la tierra sobre cualquier cuerpo. Tiene direccion hacia el centro de la tierra.

- Principio de superposicion de fuerzas: es identico el efecto producido por una cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo que una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas.

■ Fuerza neta: suma vectorial de todas las fuerzas

▢ Notacion: $\sum \vec{F}$

- Unidad de medida: Newton $1N = 1kg * \frac{m}{s^2}$

- Inercia: resistencia de un cuerpo al cambio de estado de movimiento.

- Marco de referencia inercial: aquel cuya fuerza neta es 0.

- Dado un marco de referencia inercial, cualquier otro que se mueva a velocidad constante respecto a este, tambien lo es.

(se deduce de la formula de velocidad relativa)

- Todos son igualmente validos.
- En este sentido, el reposo y el movimiento a velocidad constante son la misma cosa
- Masa: puede ser definida como “cantidad de inercia”, ya que es el cociente CONSTANTE entre la magnitud de la fuerza neta y la aceleracion generada.

$$m = \frac{|\Sigma \vec{F}|}{|\vec{a}|} \text{ (segunda Ley de Newton)}$$

- Peso: fuerza ejercida por la atraccion de la tierra que es igual a $\vec{w} = m\vec{g}$.

(“lanzar un sillón es difícil por su gran masa, levantarlo es difícil por su gran peso”)

- Leyes de Newton:
 - Primera (Equilibrio): Un cuerpo al que se le ejerce una fuerza neta 0 se mantiene a velocidad constante (inclusive 0).
 - Se dice que ese cuerpo esta en equilibrio.
 - Aplica solo para marco inercial

(porque sino se pueden identificar fuerzas actuando sobre los cuerpos, cuando en realidad el efecto es producido por fuerzas actuando sobre el marco de referencia)

- Segunda (Fuerza): si una fuerza neta EXTERNA actua sobre un cuerpo, este logra una aceleracion de direccion igual al de la fuerza y magnitud igual a $|\vec{a}| = \frac{|\Sigma \vec{F}|}{m}$
 - Importante: un cuerpo no puede alterar su movimiento ejerciendo fuerzas sobre si mismo.
 - Aplica solo para masa constante y marco inercial.
 - La aceleracion generada no es una fuerza (si bien guarda mucha relacion con la fuerza que la generó, son cosas distintas).
- Tercera (Accion-Reaccion): si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B (“accion”), entonces B ejerce una fuerza sobre A (“reaccion”) de igual magnitud y direccion opuesta.
 - Importantísimo: actúan sobre cuerpos DIFERENTES
 - es indistinto a cual se le llama accion y a cual reaccion
 - Aplica para fuerzas de contacto como de largo alcance

(“la manzana atrae a la tierra”)

- Aplica tanto para sistemas inerciales como acelerados

HABILIDADES:

- Averiguar masa de un cuerpo:
 - aplicar una misma fuerza a un cuerpo de masa conocida y al cuerpo de masa desconocida

- usando las aceleraciones provocadas, despejar la masa de: $m_1 a_1 = m_2 a_2$
- Diagrama de cuerpo/particula libre: es un cuerpo fuera de su entorno, con todas las fuerzas que se ejercen sobre el
 - las que él ejerce sobre su entorno no se consideran
 - cada fuerza debe ser aplicada por algo del entorno

(es decir, se reemplaza cada cuerpo del entorno por la fuerza que ejerce sobre el cuerpo en analisis)

SEMANA 4

CAP 5 - APLICACION DE LAS LEYES DE NEWTON

EXTRAS:

- La friccion en realidad es un fenomeno complejo dado por la atraccion entre las particulas de las superficies de los cuerpos. Las formulas son simplificaciones

TERMINOS/CONCEPTOS:

- Se busca lograr un metodo para aplicar a variedad de situaciones, y que se resuelvan de la misma manera.
- Friccion:
 - Es una fuerza de contacto
 - Aparece en cuerpos apoyados cuando:
 - tienen una velocidad paralela a la superficie
 - al cuerpo se le ejerce una fuerza paralela a la superficie
 - Es de direccion opuesta a esta velocidad/fuerza
 - Tipos:
 - Estatica: aparece cuando se ejerce una fuerza $\vec{f}$ que no llega a deslizar el cuerpo.
 - ▮ Magnitud: $|\vec{f}_s| \leq \mu_s |\vec{n}|$ y $|\vec{f}_s| = |\vec{f}|$ (o sea no es necesariamente constante)
 - Cinetica: la fuerza ejercida desliza el cuerpo
 - ▮ Magnitud: $|\vec{f}_k| = \mu_k |\vec{n}|$ (es constante)
 - Coeficientes:
 - casi siempre $\mu_s \geq \mu_k$
 - estan entre 0 y 1
 - ver grafico pp. 151

HABILIDADES:

- Pasos para resolver un problema con leyes de Newton:
 - Elegir el cuerpo a analizar
 - Hacer el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo
 - Definir el sistema de referencia de manera conveniente
 - Se busca hacer coincidir la mayor cantidad de fuerzas con los ejes
 - Pueden ser distintos para cada diagrama
 - Utilizar calculos y principios según convenga:
 - Descomponer los vectores
 - Hallar la fuerza resultante
 - Aplicar leyes de Newton
 - Definir el dominio del modelo!
 - OJO:
 - Siempre pensar al DCL como un instante
 - ⚡ Porque por ejemplo un MCU rompe, porque te moviste un poquito y las fuerzas apuntan para otro lado
 - Problemas de 2 cuerpos atados:
 - ⚡ si no se conoce la aceleracion, la tension no se conoce tampoco!
 - ⚡ Pensarlo como si uno fuera la cuerda: si te tiran con un caballo de las manos, y de los pies te atan una bolita, la tension es minima y la aceleracion es una bocha. Pero si te atan un bloque de cemento, la aceleracion va a ser muy poca y la tension mucha.
 - Problemas con transmision de fuerzas entre cuerpos:
 - ⚡ Se tiene un cuerpo por partes (Ej.: cadena, cuerpos apoyados o pegados)
 - ⚡ Todas las partes tienen la misma velocidad y aceleracion
 - ⚡ Por lo tanto, las normales entre ellos seran aquellas que contrarresten lo suficiente como para lograr la aceleracion en comun, que de otra manera seria mayor
 - Es decir, deberia dar el mismo efecto:
 - ejercer una fuerza contraria (pensarlo como dos cuerpos distintos y sus normales)
 - agregarle masa al cuerpo (pensarlo como un solo cuerpo)
 - ⚡ Cada parte “usa” un poco de la fuerza resultante de su DCL (la necesaria para lograr la aceleracion correspondiente segun su masa) y transmite el resto a la siguiente partes
 - Para cuerpos en MCU, NO USAR FUERZA CENTRIFUGAA!!!

⚡ Porque no existe esa fuerza!!

⚡ De hecho, ponerla equivaldria a tener un cuerpo con resultante 0, ni bosta de aceleracion, y ahi no hay MCU que aguante.

⚡ TIENE que quedar una fuerza que tire hacia adentro y que provoque la a_{rad}

(despues las ganas de la masa de seguir derecho haran lo suyo y hacen que termine girando, pero eso es otra historia)

■ NO confundir friccion o normal con la 3ra ley de Newton.

SEMANA 5 (TURNO DE EXAMEN)

SEMANA 6

CAP 6 - TRABAJO Y ENERGIA CINETICA

TERMINOS/CONCEPTOS:

- Energia cinetica: $K = \frac{1}{2}mv^2$
 - v ES RAPIDEZ! En todo esto no interesa el cambio en direccion
 - Se puede pensar como:
 - todo el trabajo realizado sobre el cuerpo para llevarla del reposo hasta esa velocidad
 - todo el trabajo que puede efectuar sobre otro cuerpo mientras se detiene
- Trabajo:
 - Definiciones:
 - El trabajo realizado a un cuerpo es la cantidad de desplazamiento por la cantidad de fuerza PARALELA A ESTE que fue aplicada durante el desplazamiento, es decir $W = F_{\parallel}s$
 - ⚡ OJO: la fuerza analizada no necesariamente es la que provocó el desplazamiento (sino no existiria el trabajo negativo)
 - ⚡ Se piensan como vectores en R1 (escalares con signo serian)
 - ⚡ Uno se pregunta: por que carajo no se usa el tiempo como variable en lugar del desplazamiento? Ver paralelismos entre momento lineal y energia cinetica en el cap 8
 - Es el cambio de energia cinetica, es decir $W = K_2 - K_1$

☞ explicacion:

- sale de la formula de x, v, a sin tiempo, se multiplica por la masa, se despeja el equivalente a W

☞ Como se supone masa constante, se podria pensar como el cambio en la rapidez (aunque no lineal) que provoco una fuerza en una partícula que se desplazó

☞ dado que es el cambio entre 2 estados puntuales, lo que pase en el medio no importa, por lo que es valido para fuerzas y desplazamientos uniformes como variables

◦ Unidad: Joule $J = N \cdot m$ ES UN ESCALAR

◦ Signo:

■ Si $\theta < \frac{\pi}{2}$ entonces $W +$

■ Si $\theta = \frac{\pi}{2}$ entonces $W = 0$

■ Si $\theta > \frac{\pi}{2}$ entonces $W -$

▪ Calculos:

◦ Fuerza constante: $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$

■ el producto escalar seria el producto entre el desplazamiento y la componente de la fuerza paralela a este

◦ Fuerza variable: $W = \int_{x_1}^{x_2} F_x(x) dx$

■ suma de muchas fuerzas infinitesimales

◦ Movimiento curvilíneo: $W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot \overrightarrow{dl}$

☞ $\overrightarrow{dl}$ conceptualmente es un segmentito

- en la practica, es una funcion de longitud de arco

▪ Fuerza elastica o de resorte:

◦ Ley de Hooke:

■ Para mantener un resorte estirado una distancia x desde su punto sin estiramiento, debemos aplicar una fuerza de igual magnitud en cada extremo

$F_x = kx$ donde k es la constante de resorte, en $\frac{N}{m}$

■ Aplica para contraccion en caso de ser posible

▪ Potencia:

◦ Definicion: es la rapidez con la que se efectua trabajo

◦ Potencia media: $P_{med} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

◦ Potencia instantanea: $P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t}$

◦ Potencia en terminos de velocidad: $P = F_{\parallel} v$

- sale de reemplazar ΔW y agrupar para formar la velocidad
- Unidades:
 - Watt: $W = \frac{J}{s}$
 - Caballo de fuerza o hp: $hp = 746W$
 - OJO: el $kW/hora$ es energia, no potencia!

HABILIDADES:

- en MCU, K es constante

SEMANA 7 Y 8 (PARCIAL Y RECUP)

SEMANA 9

CAP 7 - ENERGIA POTENCIAL Y CONSERVACION DE LA ENERGIA

TERMINOS/CONCEPTOS:

- Cuerpo elastico: aquel que recupera su forma y tamaño originales despues de haberse deformado
- Energia potencial:
 - indica la cantidad de trabajo que podrá realizar una fuerza conservativa sobre un cuerpo/sistema (o sea, energia cinetica en potencia).
 - recordar que la energia es un concepto “inventado”, en este caso para describir ese “almacenamiento” de trabajo posible de ser realizado
- Energia interna:
 - indica el movimiento aleatorio de las particulas dentro de un cuerpo. Se relaciona con la temperatura de un cuerpo.
 - Esta sería la energia cinetica “perdida” por fuerzas no conservativas
- Fuerza conservativa:
 - Definicion: es aquella cuyo trabajo es reversible.
 - Es decir, dada una trayectoria en la que esta fuerza realizo trabajo, la fuerza realizara el trabajo opuesto si se invierte la trayectoria.
 - Por lo tanto, estas fuerzas siempre son funcion de la posicion

- Ejemplos:

- Fuerza peso:

- ⚡ Energía potencial gravitacional: $U_{grav} = mgy$

- (la posee el sistema cuerpo/tierra)
 - la fuerza peso podrá efectuar tanto trabajo como distancia al suelo exista
 - siendo mas correctos, la distancia entre los cuerpos

- Fuerza elastica:

- ⚡ Energía potencial elastica: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

- (la posee el resorte)
 - la fuerza elastica podrá efectuar tanto trabajo como distancia haya al punto de equilibrio

- Fuerza no conservativa:

- Definicion: es aquella cuyo trabajo es irreversible

- en realidad, es estadisticamente muy poco probable que se revierta (porque para que la energia interna se convierta en mecanica, tendría que pasar que todas las particulas se muevan al mismo tiempo en la misma direccion)

- Fuerza disipadora: fuerza no conservativa que hace trabajo negativo

- Ejemplos:

- Friccion cinetica

- Resistencia de fluidos

- Fuerzas surgidas de combustiones

- Sistemas solo con trabajos de fuerzas conservativas:

- Trabajo realizado: $W = -\Delta U$

- si hubo un trabajo positivo, es porque hubo una disminucion de la energia potencial, como que “se usó”

- de la misma forma, si el trabajo fue negativo, es porque “se acumulo” energia

- Conservacion de la energia mecanica: $E = K + U_{tot} = constante$

(en cualquier instante)

- Sistemas con trabajos de otras fuerzas:

- $W_{otras} = \Delta E$

- porque las otras no cambian la energia total

- Ley general de conservacion de la energia: $\Delta K + \Delta U + \Delta U_{int} = 0$

- Fuerza en cada punto:

- en una dimension: $F_x(x) = -U'(x)$

- Es decir, el opuesto al cambio instantaneo de la energia potencial
- en 3 dimensiones: $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$
 - es como trabajar componente a componente con derivadas parciales. Esto es valido porque cada uno es perpendicular a los demas, entonces no realizan trabajo asi que no influyen
- Diagrama de energia potencial (x-U):
 - La fuerza es el opuesto a la pendiente de la curva
 - Todo extremo es una posicion de equilibrio (no hay fuerzas):
 - Todo minimo es una posicion de equilibrio estable
 - ▢ en sus alrededores la fuerza y el desplazamiento tienen direcciones contrarias, o sea siempre hace un trabajo en direccion al punto de equilibrio (“fuerza restauradora”)
 - Todo maximo es una posicion de equilibrio inestable
 - ▢ en sus alrededores la fuerza y el desplazamiento tienen direcciones iguales, o sea siempre hace un trabajo hacia fuera del punto de equilibrio
 - Pozo de potencial: dada una energia total (recta horizontal), es el intervalo en el que la energia potencial es siempre menor o igual.
 - Puntos de retorno: intersecciones entre la energia total y la potencial
 - ▢ llamada asi porque si llegas a ese punto no puedes seguir acumulando energia potencial, por lo que retornas a un nivel de energia potencial menor

HABILIDADES:

- Para problemas en general:
 - identificar fuerzas QUE REALIZAN TRABAJO
 - identificar si son conservativas o no
 - aplicar las formulas correspondientes
- Para problemas de U_{grav} :
 - el origen de y puede ponerse en cualquier lado (lo que importa es la diferencia entre 2 estados, no el valor de la U_{grav} en uno)
 - no importa la trayectoria, solo el cambio de altura
- Para problemas de U_{el} :
 - para estirar o comprimir funciona igual
 - NO se puede elegir el origen (tiene que ser donde el resorte esta en equilibrio)

SEMANA 10

CAP 8 - MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y CHOQUES

EXTRAS:

- Las leyes de Trabajo/energía y Momento lineal/impulso son leyes integrales (trata sobre cambios acumulados en un intervalo). La 2da Ley de Newton es una ley diferencial (trata sobre cambio instantáneo).
- El comportamiento del momento lineal total y de la aceleración total a partir del centro de masa, justifica la representación de un cuerpo como una partícula que usamos siempre.
- La luna no gira alrededor de la tierra, sino que ambas giran alrededor de su centro de masa

TERMINOS/CONCEPTOS:

- Momento lineal de una partícula:
(cantidad de movimiento, momentum)
 - Definición: $\vec{p} = m\vec{v}$
 - Explicaciones:
 - ☞ Sale de reformular la 2da Ley de Newton:
 - si en $\vec{F} = m\vec{a}$ se expresa la aceleración en diferenciales, y se mete la masa que es constante, queda $\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$
 - ☞ notese que tiene la dirección de la velocidad
 - Interpretación:
 - ver abajo paralelismos con trabajo
 - Unidad: $kg * \frac{m}{s}$
- Impulso de una fuerza:
 - Definición: $\vec{j} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$
 - Explicaciones:
 - ☞ es la fuerza por el tiempo en el que se aplica esa fuerza
 - ☞ notese que tiene la dirección de la fuerza
 - Unidad: $kg * \frac{m}{s}$
 - (porque un s se simplifica)
- Teorema del impulso y el momento lineal: $\vec{j} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$
 - Explicación:

- como el impulso es toda la fuerza aplicada en un tiempo, va a ir cambiando el momento lineal de acuerdo a la fuerza, pero en definitiva el impulso te dice cuanto cambio en total

(funciona similar al trabajo en ese sentido)

- desde el punto de vista analítico, la fuerza es la derivada (respecto al tiempo) del momento lineal, por lo que al integrar te queda el momento lineal evaluado en los 2 instantes
 - con esto, $\vec{j} = \overrightarrow{F_{med}} \Delta t$
 - no es mas que el area debajo del valor promedio de integrales
- Comparacion entre enfoques:
 - similitudes:
 - dependen de la rapidez y la masa (que como es constante no interesa)
 - describen un valor asociado a un cuerpo, y la incidencia de una fuerza en ese valor
 - Incidencia de la velocidad para una fuerza aplicada en:
 - ⌚ un intervalo de tiempo determinado:
 - si tiene mucha velocidad, recorrera mucha distancia. Entonces, realiza mas trabajo, y sube mucho la energia
 - el impulso es el mismo, independientemente de la velocidad
 - ⌚ una distancia determinada:
 - el trabajo es el mismo, independientemente de la velocidad
 - si tiene mucha velocidad, la recorrera en un tiempo muy corto. Entonces, realiza menos impulso
 - energia/trabajo:
 - Son escalares
 - La fuerza (vector) se multiplica por otro vector (desplazamiento) para obtener un escalar (trabajo)
 - La energia depende de la velocidad según $\frac{v^2}{2}$
 - Dependen de intervalos de distancia
 - momento lineal/impulso:
 - Son vectores
 - La fuerza (vector) se multiplica por un escalar (intervalo de tiempo) para obtener un vector (impulso)
 - El momento lineal depende de la velocidad según v
 - Dependen de intervalos de tiempo
- Fuerza interna y externa: depende de si lo realiza un cuerpo interno o externo al sistema
- Sistema aislado: no hay fuerzas externas

- Conservación del momento lineal: en un sistema inercial ($\sum \vec{F}_{ext} = 0$), el momento lineal total del sistema es constante

(pueden variar los momentos de las partículas individuales).

- Explicación:

- La 3ra Ley de Newton dice que las fuerzas siempre aparecen en pares acción-reacción
- Entonces, las fuerzas que modifican los momentos son opuestas
- Entonces, la suma de las fuerzas es siempre 0 (no hay variación del momento lineal total)

- Es más general que el de conservación de la energía, porque su conservación proviene de la 3ra ley de Newton (que aplica a todas las fuerzas), en lugar de la naturaleza de las fuerzas (si son conservativas o no)

- Choque: interacción de muy corta duración entre cuerpos

- Elastico:

- se conserva el $\vec{p}$ y la E_k

- ☞ por lo tanto, solo actúan fuerzas conservativas

- las velocidades RELATIVAS ENTRE LOS CUERPOS antes y después del choque son de IGUAL MAGNITUD Y DIRECCIÓN OPUESTA:

$$\vec{v}_{A/B,f} = -\vec{v}_{A/B,i}$$

- ☞ recordar que, medidas desde alguien en reposo, no es más que la resta entre ambas velocidades (A menos B en este caso)

- ☞ sale de la conservación de la energía

- Inelastico:

- se conserva solo el $\vec{p}$, y la E_k disminuye (siempre)

- Totalmente inelastico:

- ☞ Se comporta igual que un inelastico

- ☞ Los cuerpos se unen y se comportan como uno solo (o sea tienen una sola velocidad común), por lo que de la conservación del momento lineal se deduce que $m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B = (m_A + m_B) \vec{v}_{AB}$

- LA VELOCIDAD ES EN VECTORES!! O sea, en realidad puede que haya una resta entre componentes (ej.: si el choque es frontal, oblicuo, etc), porque no es la magnitud lo que se usa

- Centro de masa: posición promedio ponderada por la masa de las partículas

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

- si un cuerpo homogéneo tiene centro geométrico, el centro de masa coincide con el

- más débilmente, si posee eje de simetría, el centro de masa se encuentra sobre el

- no necesariamente esta en un punto dentro del cuerpo
- Momento lineal total:
 - $\vec{P} = M\vec{v}_{cm} = \sum_i m_i \vec{v}_i$ o se a $\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i$
 - ⚡ sale de la definicion de centro de masa (pasar la suma de las masas y derivar)
 - Entonces, en un sistema inercial, el centro de masa permanece a velocidad constante
 - Si hay Fuerzas externas, entonces $\sum \vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{cm}$
 - ⚡ tambien se puede escribir en terminos de momento lineal como

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$
 - Se concluye que la unica forma de acelerar (vale decir, variar el momento lineal) el centro de masa es con fuerzas externas

HABILIDADES:

- Hallar momento lineal
- Hallar impulso
- Para problemas de choques:
 - Casos tipicos:
 - elasticos: entre cuerpos no deformables, con resortes de por medio
 - ⚡ Para hallar velocidades despues del choque, usar:
 - conservacion del momento lineal
 - velocidades relativas de igual magnitud y direccion opuesta
 - inelasticos: entre cuerpos deformables (por ej. autos)
 - ⚡ totalmente inelasticos: bala incrustada, cuerpos muy deformables (ej. bola de arcilla)
 - en general se toman como sistemas aislados ya que en relacion a las fuerzas del choque, las externas son mucho menores
- Hallar centro de masa
- Hallar momento lineal total (en relacion con el centro de masa)

CAP 9 - ROTACION DE CUERPOS RIGIDOS

EXTRA:

- El radian es una cantidad adimensional, una razon.
 - El rad se pone para darle significado al numero, pero no es una unidad de medida (no tiene un patron sobre el que comparar)

TERMINOS/CONCEPTOS:

- Cuerpo rigido: para 2 puntos cualesquiera, la distancia entre ellos no cambia (al menos lo que dure la observacion!).
 - al medir posicion/velocidad/aceleracion (angular o lineal) de un punto del cuerpo indirectamente representa cualquier punto ya que es rigido
- Velocidad angular:
 - Definicion: es la velocidad con la que ROTA (no con la que se mueve) un cuerpo rigido
 - nótese que no se habla del radio, porque interesa cuanto rota, no cuanto se mueve
 - Media: $\omega_{med-z} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$
 - z es el eje de rotacion
 - Instantanea: $\omega_z = \frac{d\theta}{dt}$
 - Unidades: $\frac{rad}{s}, \frac{rev}{s} = 2\pi \frac{rad}{s}, rpm$
 - Consideraciones:
 - Se considera orientacion positiva el sentido antihorario
 - Se representa como un vector en el eje de rotacion
 - ☞ Se usa el sistema de mano derecha
- Aceleracion angular:
 - Media: $\alpha_{med-z} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$
 - Instantanea: $\alpha_z = \frac{d\omega}{dt}$
 - Es todo lo mismo que con velocidad
- Valen todas las ecuaciones vistas de movimiento lineal
- Relacion entre magnitudes de velocidad/aceleracion angular y lineal:

(las direcciones nada que ver)

- Velocidad:
 - $|\vec{v}| = r|\vec{\omega}|$
 - ☞ sale de la longitud de arco (porque el angulo esta en radianes)
- Aceleracion:
 - $|\vec{a}_{tan}| = r|\vec{\alpha}|$
 - ☞ idem velocidad

- $|\overrightarrow{a_{rad}}| = r|\vec{\omega}|^2$

- ▮ sale de la formula de movimiento circular: $\frac{|\vec{v}|^2}{r}$

- ▮ notese que para aceleracion angular constante, la radial no lo es!

(Porque como depende de la velocidad de la particula, tiene que tirar cada vez mas para mantener el giro igual!)

- Energia cinetica de un cuerpo en rotacion: $K = \frac{1}{2}I\omega^2$

donde I es el momento de inercia

- Explicacion:

- es la suma de todas las energias cineticas de las particulas, o sea $K_i = \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2$

- como la velocidad angular es igual para todas, se saca factor comun junto con las constantes y queda en la sumatoria lo que cambia

- Momento de inercia:

- Definicion: $I = \sum_i m_i r_i^2$

- Es lo que queda dentro de la sumatoria en la energia cinetica

- DEPENDE DEL EJE ELEGIDO! Por el r

- Interpretaciones:

- es lo que era la masa para el movimiento lineal (la resistencia que ofrece a cambiar su estado de movimiento rotacional)

- ▮ solo que se define con mas cosas porque como se quiere hablar de ω y α hay que adaptarlo

- Da cuenta de la distribucion de la masa respecto al eje. O sea, en cuestiones de rotacion, la inercia se puede modificar aun con masa constante!

- Unidades: $kg * m^2$

- Energia potencial gravitacional de un cuerpo extendido: $U = Mgy_{cm}$

- Teorema de los ejes paralelos: $I_p = I_{cm} + Md^2$

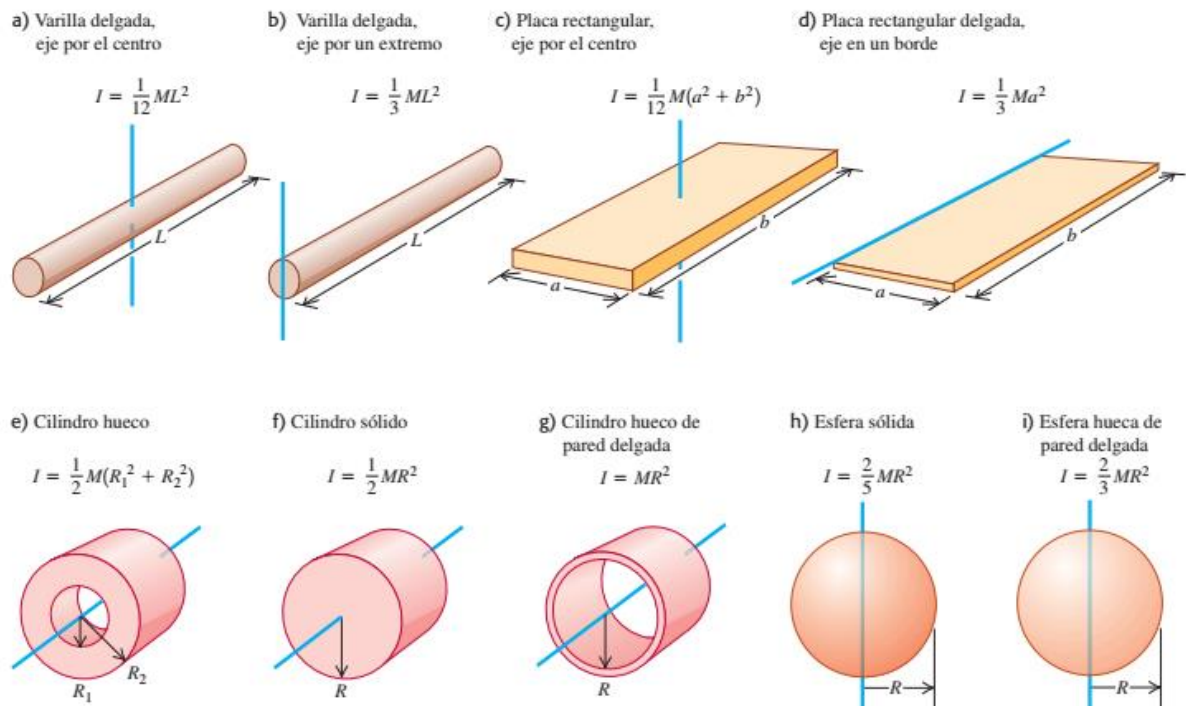
(mnemo: lo que se agrega es lo mismo que la definicion de inercia, solo que la distancia es entre ejes)

I_{cm} es el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa

I_p es el momento de inercia de un eje paralelo al anterior, separado una distancia d

- Notese que el menor momento de inercia posible se obtiene al girar alrededor del centro de masa

Tabla 9.2 Momentos de inercia de diversos cuerpos



HABILIDADES:

- Problemas de posicion/velocidad/aceleracion con movimiento rotacional y lineal mezclados (poleas, correas, engranajes, helices, ruedas, etc)
 - incluye conversion entre valores rotacionales y lineales
- Problemas de energia cinetica/momento de inercia:
 - Para hallar momento de inercia:
 - NO calcularlo a partir del centro de masa, porque nada que ver
 - 2 tipos de ejercicios:
 - sacar de un cuerpo solido (formulas)
 - particulas con masa alrededor de un eje (por definicion)
 - La energia cinetica sacada es la de siempre, o sea vale todo lo de trabajo y eso

SEMANA 11

CAP 10 - DINAMICA DEL MOVIMIENTO ROTACIONAL

NO ENTRA: desde la 10.5

EXTRAS:

- Recordar que $\vec{u} \times \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta$

TERMINOS/CONCEPTOS:

- Torque:

(torca/momento de torsion/par de torsion)

- Interpretacion: es la tendencia de una fuerza a causar una rotacion de un cuerpo alrededor de un eje.
 - en el movimiento traslacional la fuerza iba derecho, “se aprovechaba entera”. Ahora hay que meter este concepto intermedio porque no da lo mismo que la fuerza apunte para cualquier lado
- Torque de $\vec{F}$ respecto a un eje O :
 - $|\vec{\tau}| = |\vec{F}|l\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}|\vec{\tau}| = F_{\tan}|\vec{r}|$

l es el brazo de palanca

$\vec{r}$ es el vector posicion del punto de aplicación respecto al eje

⌘ Brazo de palanca: distancia perpendicular entre el eje y la linea de accion

(o brazo de momento)

⌘ Linea de accion: la linea sobre la que está el vector $\vec{F}$

- Unidades: $N * m$
 - OJO, no es J porque no es trabajo ni energia!
- Se considera torque positivo en sentido antihorario
- Se representa como un vector sobre el eje
 - Se usa el sistema de mano derecha
- 2° Ley de Newton en términos de movimiento rotacional: $\sum \tau_z = I\alpha_z$
 - Explicaciones:
 - Sale de aplicar la 2° ley de Newton a cada particula, y expresarlo en terminos rotacionales:

$$F_{n-\tan} = m_n a_{n-\tan}$$

$$F_{n-\tan} = m_n r_n \alpha$$

⌘ Para la particula enesima, $F_{n-\tan} * r_n = m_n r_n^2 \alpha_z$

$$\tau_z = I\alpha_z$$

■ Analogias:

⌘ Torque resultante es Fuerza resultante

⌘ Momento de inercia es inercia traslacional (masa)

⌘ Aceleracion angular es aceleracion traslacional

- Se mantiene el hecho de que la aceleracion es en la misma direccion del torque (paralelo al eje).

- Trabajo en movimiento rotacional: $W = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \tau_z d\theta$
 - Por lo tanto, fuerzas axiales (paralelas al eje) o radiales (con línea de acción que pasa por centro) no ejercen trabajo rotacional
 - podría pensarse de 2 formas: no generan torque, o no tienen componente paralela al desplazamiento
- Trabajo-Energía en movimiento rotacional: $W_{tot} = \Delta \frac{1}{2} I \omega^2$
 - sale de reemplazar el $\tau_z d\theta$ en la ecuación del trabajo en términos de inercia y aceleración, y convertir todo lo que se pueda a términos de velocidad
- Potencia en movimiento rotacional: $P = \tau_z \omega_z$
 - sale de hacer $dW = \tau_z d\theta$ y derivar respecto al tiempo
- Movimiento traslacional y rotacional juntos:

(IMPORTANTE: todo lo que sigue usa ejes de simetría pasan por el centro de masa, y que no cambian de dirección)

- SIEMPRE pensar los movimientos como separados y después unirlos
- Energía cinética total: $K = \frac{1}{2} M v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2$
 - la deducción es un quilombo
- Rodamiento sin deslizamiento:
 - $v_{cm} = R\omega$ o lo que es lo mismo, $v_{cm} = v_{tan}$
 - ⚡ Explicación:
 - cada punto de la rueda tiene una velocidad relativa al suelo $\vec{v}_{cm} + \vec{v}_{tan}$
 - el punto de contacto debe estar en reposo en el instante en que toma contacto
 - por lo tanto, su velocidad tangencial relativa al centro de masa ($R\omega$) debe ser igual y opuesta a la velocidad del centro de masa (v_{cm})
- Fricción de rodamiento:
 - se debe a la deformación de los cuerpos en cuestión (al deformarse, el punto de apoyo está un poco corrido del centro del cuerpo que rueda)
 - es la combinación de:
 - una normal que ejerce torque contrario a la rotación
 - ⚡ (porque ya no está en dirección al centro)
 - un deslizamiento debido a la deformación (pérdida de energía mecánica)

HABILIDADES:

- Hallar torque, trabajo, energía, potencia
 - OJO el signo del torque! Si se calcula con magnitudes y ángulos, hay que agregarlo porque el seno siempre es positivo cuando se toma el ángulo menor

- OJO los angulos!! Trasladar los vectores al origen para medirlos, porque a veces puede confundir
- Hallar $\vec{\alpha}$
- Problemas de movimiento traslacional y rotacional juntos
 - Caso particular: rodamiento sin deslizamiento
 - Usar $\sum \vec{F} = M\vec{a}_{cm}$ y $\sum \tau_z = I_{cm}\alpha_z$

CAP 11 - EQUILIBRIO

NO ENTRA: desde 11.4

TERMINOS/CONCEPTOS:

- Equilibrio:
 - Definicion: si se cumplen las 2 condiciones de equilibrio:
 - $\sum \vec{F} = 0$
 - $\sum \vec{\tau}_c = 0$ para cualquier punto c !!
 - SI se cumple la 1° condicion, y se cumple la 2° para un punto, ENTONCES se cumple para cualquiera!!
 - esta implicacion puede sonar rara, porque se sabe que la torca total SI cambia de acuerdo al eje.
 - Lo que pasa es que este es un caso particular en el que las fuerzas tienen una relacion “muy especial” (su suma da 0, por la primera condicion)
 - Explicaciones:
 - Casos:
 - si se cumple solo la primera condicion, puede que el cuerpo gire
 - si se cumple solo la segunda condicion, puede que el cuerpo se mueva
 - si no se cumple ninguna, habria movimiento y giro (debe ser un quilombo saber cuánto de la fuerza lo hace girar y cuanto lo hace moverse)
 - Siempre pensar como fuerzas instantaneas!! Porque algunas fuerzas (gravedad, normal) no le dan bola a la traslacion/rotacion del cuerpo, entonces cambiaria la fuerza/torque resultante a cada momento (si fuera un empujon, uno podria imaginarse que se efectua siguiendo los movimientos del cuerpo, pero solo en ese tipo de fuerzas)
 - Equilibrio estatico: si es un equilibrio y ademas esta en reposo
- Torque de la fuerza de gravedad: $\vec{\tau}_c = \vec{r}_{cm} \times \vec{w}$
 - el r se mide desde el punto c (usualmente un punto de apoyo)

- sale de sumar todos los torques que ejerce la fuerza de gravedad en cada punto
- Centro de gravedad: dado un cuerpo con un torque generado por la gravedad, es el punto en donde habria que concentrar la masa del cuerpo para obtener el mismo torque
 - Coincide con el centro de masa

(para un $\vec{g}$ constante en el espacio)

(pero no salen de la misma definicion! Y de hecho pueden variar)

- Fuerza de contacto:
 - es la combinacion de:
 - fuerza normal
 - fuerza de friccion estatica

HABILIDADES:

- Hallar centro de gravedad (para calcular un punto de apoyo por ejemplo)
- Problemas de equilibrio

(solo en 2 dimensiones, con rotacion perpendicular al plano)

- la eleccion del punto para calcular torcas es arbitraria, pero debe ser el mismo siempre
 - es conveniente elegir uno inscripto en las rectas de accion de las fuerzas, para evitar que generen torque
 - esto esta bueno para comprobar los resultados, siempre debe dar lo mismo
- puede ser necesario trabajar con varios puntos para tener suficiente cantidad de ecuaciones
- un cuerpo apoyado pierde su equilibrio cuando su centro de gravedad se sale del area entre los apoyos (porque la gravedad empieza a generar torque que no es contrarrestado por ningun apoyo)
- Ojo con problemas de articulaciones (apoyos “circulares”)
 - la fuerza normal que ejercen puede ser para cualquier lado (no necesariamente paralelo al brazo), por lo que hay que trabajar con las 2 componentes por separado para ver cuanto aporta cada una
 - De forma similar, con problemas con apoyos, en donde pueden actuar:
 - ▮ Una normal perpendicular
 - ▮ Una friccion paralela
- A veces las situaciones estan en un hipotetico equilibrio, y hay que hallar las fuerzas para que todo cierre, y ver si se puede dar
 - ej. capaz te da que una persona tiene que hacer 10000 N que es imposible, o que una friccion tenga que hacer mas fuerza que la normal que la produce

- Cuerpo estaticamente indeterminado: no se pueden plantear ecuaciones suficientes como para conocer las incognitas

SEMANA 12

CAP 12 - GRAVITACION

NO ENTRA: entre 12.5 y 12.6

EXTRAS:

- Los planetas y estrellas (cuerpos celestes grandes) tienden a ser esfericos porque todas las particulas son atraidas con gran fuerza, entonces buscan estar en una disposicion lo mas cercana al centro (una esfera!). Los meteoros, asteroides, lunas pequeñas, en cambio, pueden mantener una forma irregular porque la fuerza de atraccion hacia el centro no es tan grande.
- Balanza de Cavendish: lo que se usa para medir G .
- Ingravidez aparente: se debe a que en una orbita de cualquier forma (o incluso en caida libre) todas las particulas se aceleran de igual forma

TERMINOS/CONCEPTOS:

- Fuerza de gravedad:

- $$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

- G es la constante de gravitacion universal ($6.67 * 10^{-11} N \frac{m^2}{kg^2}$)

(depende de las unidades empleadas)

- r es la distancia de centro a centro
- El par accion-reaccion corresponden a la fuerza que ejerce uno sobre el otro
 - Son de igual magnitud para ambos!
- Para cuerpos esfericamente simetricos, es la misma que si concentrara la masa en el centro

(solo damos estos)

- Para varios cuerpos, se combinan vectorialmente como cualquier otra fuerza
 - la resultante NO necesariamente apunta al centro de masa de los cuerpos que ejercen fuerzas.
 - Porque en el centro de masa la distancia influye segun r , y en la fuerza de gravedad lo hace segun r^2
- Peso y aceleracion:

- en un punto determinado:
 - la aceleracion no depende de la masa del cuerpo analizado
 - ☞ Porque por la 2da ley de Newton, $a = \frac{F}{m}$ y se simplifican las m
 - en la superficie terrestre: el r corresponde al radio de la tierra
- en una trayectoria:
 - ninguna es constante
 - ☞ (aunque para Δr pequeñas, se puede tomar un r promedio constante)
- Trabajo:
 - $W_{grav} = \int_{r_1}^{r_2} F(r)dr$ con $F(r) = -\frac{Gm_T m}{r^2}$
 - r es la distancia al centro
 - ☞ o sea, se toma origen en el centro, y positivo hacia afuera.
 - Notese el SIGNO NEGATIVO en $F(r)$
 - ☞ se debe a que para una trayectoria positiva (alejandose), la fuerza apunta hacia atrás (al centro)
 - Resolviendo la integral, se puede expresar como $W_{grav} = Gm_T m * \frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$
 - Energia potencial gravitacional:
 - $U = -\frac{Gm_T m}{r}$

(OJO! El r es lineal)

(OJO! El 0 ya esta elegido, y corresponde a $r = \infty$)

■ Explicacion:

☞ Al elegir un punto para $U = 0$, la energia potencial te va a decir “que trabajo va a hacer la fuerza de gravedad desde un punto cualquiera hasta ahi”. Obviamente, si el punto cualquiera es el mismo punto, el trabajo posible es 0, por eso $U = 0$.

- por eso es recontra arbitrario
- matematicamente, es elegir el r_2 de la formula del trabajo

(por eso tienen signo contrario)

☞ Opciones de puntos a elegir:

- ponele que se elije cualquiera entre 0 e ∞ (la superficie de la tierra?)
 - Es un garron, porque te va a tirar potenciales de diferentes signos a partir de una distancia completamente arbitraria, lo cual confunde al pedo porque no tiene ningun significado
- ponele que se elije $r_2 = 0$:
 - aun ignorando que no se puede porque es una distancia, hay otra cuestion

- el trabajo que realice la gravedad desde cualquier r_1 hasta $r_2 = 0$ es ∞ (comprobarlo con la formula de arriba llevada al limite!)
 - tiene sentido, imaginate la fuerza que hace la gravedad cuando estes ahi re cerquita
 - matematicamente, se ve que al estar dividiendo el r_2 , se va al carajo todo
 - entonces, esta opcion no tiene ningun sentido
- ahora ponele que se elije $r_2 = \infty$:
 - el trabajo que realice la gravedad desde cualquier r_1 hasta $r_2 = \infty$ un numero finito y siempre del mismo signo (negativo)! (comprobarlo con la formula de arriba llevada al limite!)
 - NOTESE que ese trabajo hecho al revés, te va a tirar la energia de escape!

▪ Rapidez de escape:

$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2Gm_T}{r}}$$

■ sale de la conservacion de la energia:

- en el primer momento se tiene una K (que depende de la velocidad) y un U
- en el segundo momento, se quiere que el objeto se detenga en el infinito (es una forma apropiada de buscar la minima energia necesaria para que se aleje indefinidamente)

◦ Interpretacion:

■ A medida que nos alejamos:

- la fuerza de gravedad va disminuyendo (con el cuadrado de la distancia)
- la rapidez tambien va disminuyendo (según la relacion dada por el trabajo)

■ La rapidez de escape es la minima que logra que la fuerza de gravedad disminuya mas rapido que la rapidez, durante un recorrido infinito.

▪ Orbitas:

◦ Son elipticas (esto incluye a la circunferencia)

◦ Tipos:

■ Cerradas: el proyectil pega la vuelta en algun momento

- Incluye a los proyectiles que caen a la tierra

(o sea, lo que antes describiamos como movimientos parabolicos para proyectiles, en realidad eran pedazos de una elipse! Todo una mentira)

■ Abiertas: el proyectil se aleja indefinidamente

- Velocidad de un objeto en una orbita circular: $v = \sqrt{\frac{Gm_T}{r}}$

(r es el radio de la orbita)

■ Explicacion:

▮ la a_{rad} necesaria para mantener una orbita circular es $\frac{v^2}{r}$

▮ por la 2° Ley de Newton, a_{rad} es $\frac{F_g}{m}$, por lo tanto igualando $\frac{F_g}{m} = \frac{v^2}{r}$ se despeja la velocidad y queda la formula

■ Interpretaciones:

▮ Para orbitas circulares, hay solo una combinacion radio-velocidad posible, por lo tanto hay una energia mecanica total posible

▮ Cuanto mas grande la orbita que queramos, mas baja sera la velocidad necesaria

▮ Comparada con la velocidad de escape, la de la orbita circular es $\sqrt{2}$ veces mas chica

HABILIDADES:

- Hallar posicion/velocidad/aceleracion con gravedad:
 - OJO! La aceleracion no es constante (excepto en orbitas circulares)
- Hallar trabajo ejercido por la gravedad
- Calcular rapidez de escape

SEMANA 13

CAP 13 - MOVIMIENTO PERIODICO

TERMINOS/CONCEPTOS:

- IMPORTANTE: todo lo siguiente tiene ACELERACION VARIABLE!
- Movimiento periodico:

(u oscilacion)

- Condiciones:

■ posicion de equilibrio

■ fuerza restitutiva

- Conceptos para describirlo:

■ Amplitud A :

▮ distancia maxima al equilibrio

■ es siempre positiva

■ Periodo T :

■ tiempo que tarda un ciclo (viaje de ida y vuelta)

■ es siempre positivo

■ Frecuencia f :

■ cantidad de ciclos en el tiempo

■ es siempre positiva

■ Unidad: $Hz = 1 \frac{\text{ciclo}}{s}$ (ciclo es como radian, no es una unidad)

■ Frecuencia angular ω :

■ radianes en el tiempo

· tiene que ver con la relacion con el MCU

◦ Relaciones entre conceptos:

■ $f = \frac{1}{T}$

■ $\omega = 2\pi f$

▪ Movimiento armonico simple (MAS):

◦ Condiciones:

■ la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento respecto al equilibrio

◦ Oscilador armonico: cuerpo que esta en MAS

◦ Relacion con el MCU:

■ Un MAS coincide con la proyeccion de un MCU en el eje x .

■ No confundir la a constante de un MCU (recordar ademas que solo tiene componente radial), con su componente en x , que es variable y corresponde a la de un MAS

■ Conceptos extras de un MCU:

(necesarios para la comparacion)

■ Fazor: vector posicion que gira en MCU

■ Angulo de fase ϕ : angulo (que forma con el eje x) desde donde empieza a girar

◦ Descripcion en el tiempo de la proyeccion de un MCU en el eje x :

(Todo sale de sacar las componentes en x de los vectores correspondientes al movimiento)

■ Significado según MCU y MAS:

■ A : Radio/amplitud

■ ϕ : Angulo de fase

■ ω : Velocidad angular/Frecuencia angular

■ Ecuaciones:

▣ Principales:

- $x = A\cos(\omega t + \phi)$
- $v_x = -\omega A\sin(\omega t + \phi)$
- $a_x = -\omega^2 A\cos(\omega t + \phi)$

▣ Extras:

- $x_0 = A\cos\phi$
 - sale de evaluar la de x en $t = 0$
- $a_x = -\omega^2 x$
 - sale de reemplazar la de x en la de a_x
- $\phi = \arctan\left(-\frac{v_{0x}}{\omega x_0}\right)$
 - sale de dividir las ecuaciones (ambos lados) de v_x y x para $t = 0$
- $A^2 = x_0^2 + \frac{v_{0x}^2}{\omega^2}$
 - sale de usar la de x y v_x tratando de que quede la identidad pitagorica (elevar al cuadrado ambas, pasar el ω dividiendo, sumar miembro a miembro, y sacar factor comun A^2)
 - Pensarlo como lo que esta movido al principio (seria el minimo) mas lo que tironea la velocidad, que lo contrarresta la frecuencia angular (porque la frecuencia angular es directamente proporcional a a la fuerza que tiree)

▣ Aceleracion, frecuencia angular y Amplitud para una masa m y una constante de fuerza k :

- $a_x = -\frac{k}{m}x$
 - sale de la 2° Ley de Newton
- $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
 - sale de unir la a_x anterior con la a_x extra del MAS y despejar
- $\frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$
 - sale de la conservacion de la energia y cambiar el x por la amplitud

▫ Energia:

- En un MAS sin amortiguamiento la energia se conserva

▫ Casos tipicos:

■ Resorte horizontal:

- ▣ k es la constante de resorte, $F_x = -kx$

▮ el punto de equilibrio es el del resorte

■ Resorte vertical + gravedad:

▮ k es la constante de resorte, $F_x = -kx$

- el hecho de que se agregue una fuerza constante hacia abajo solo influye en el punto que sera de equilibrio

▮ el punto de equilibrio sera cuando $k\Delta l = mg$

■ Resorte angular:

▮ k sera la constante de torsion κ , $\tau = -\kappa\theta$

▮ Se cambian todas las variables por sus analogos rotacionales:

- fuerza por torsion τ
- constante de resorte por constante de torsion κ
- distancia por angulo θ
- masa por momento de inercia I
- la amplitud por la amplitud angular Θ

■ Pendulo ideal:

▮ Consideraciones:

- Un pendulo es una masa puntual suspendida de un cordon sin masa y no estirable.
- La tension no modifica la velocidad (es normal a la trayectoria) por lo que se ignora
- Problema:
 - La distancia al equilibrio es s (longitud de arco)
 - La gravedad es restitutiva, pero NO es lineal con la distancia s (longitud del arco subtendido)!
 - Porque la fuerza es $F = -mg * \sin(\theta)$ (con $\theta = \frac{s}{L}$)

(sale de tomar la componente tangencial de la gravedad, teniendo en cuenta 3 semejanzas de angulos! Se aclara para imaginar)

- Entonces, se usa la “Aproximacion para angulos pequeños”:
 - $s \approx x$

(en el circulo unitario sería y)

- Consecuencias:
 - la distancia pasa a ser x (recta)
 - la fuerza pasa a ser lineal con la distancia (ahora x) y se convierte en un MAS
 - ya que $\sin\theta = \theta = \frac{x}{L}$

▮ k esta dada por $F = -\frac{mg}{L}x$

▮ El punto de equilibrio es cuando esta vertical

■ Pendulo fisico:

⌚ Consideraciones:

- Un pendulo fisico es un cuerpo cualquiera que cuelga sobre un eje y entonces gira de forma periodica debido a la gravedad
- Se analiza segun torque y momento de inercia

⌚ La torca generada es $\tau_z = -mg * \sin\theta * d_{cm}^2$

⌚ Con la aproximacion, queda $\tau_z = -mg * x * d_{cm}$

(se cancelan las d_{cm})

⌚ Entonces:

- $a_x = \frac{\tau_z}{I}$

(NO se usa k y m !)

▪ Oscilacion amortiguada por una friccion por viscosidad:

▫ Amortiguamiento: disminucion de la amplitud causada por fuerzas disipadoras

▫ Fuerza por viscosidad: $F_{visc} = -bv_x$

■ es proporcional a la velocidad

■ b es un coeficiente

▫ Modificaciones:

■ a la ecuacion de x se le agrega el factor $e^{-(\frac{b}{2m})t}$

■ a la ecuacion de ω se le resta dentro de la raiz $\frac{b^2}{4m^2}$

■ el cambio de energia es $\frac{dE}{dt} = -bv_x^2$

⌚ sale de que la potencia es $P = \frac{W}{t} = \frac{F*d}{t} = F * v$

▫ Tipos de amortiguamiento según b :

(salen del comportamiento del radicando en la ecuacion modificada de ω)

■ Subamortiguamiento: $b < 2\sqrt{km}$

■ Amortiguamiento Critico: $b = 2\sqrt{km}$

⌚ el sistema no oscila, solo vuelve a su punto de equilibrio

■ Sobreamortiguamiento: $b > 2\sqrt{km}$

⌚ idem critico pero vuelve mas lento todavia

▪ Oscilacion forzada:

(o impulsada)

▫ fuerza impulsora: fuerza externa que actua sobre el oscilador

▫ ω sera el de la fuerza impulsora, no la frecuencia natural del oscilador

▫ resonancia: cuando ω se acerca a la frecuencia natural del oscilador

HABILIDADES:

- Problemas de MAS:

- Para posición, velocidad y aceleración sin el tiempo:

(caso típico: para máximos y mínimos)

- Hallar t con la fórmula de x (incluso si son extremos o la mitad, haciendo analogía con MCU sale por un truco porque se conoce el ángulo)
- también es útil la de la energía o la de la aceleración que sale de la 2ª ley de Newton

- Incluyendo choques:

- el instante antes y después del choque tratarlo con el momento lineal